

Challenge 3: KI-PV-Assistent

„Welche Regeln gelten wirklich und wie plane ich mein Energieprojekt besser?“

Hintergrund

Wer heute eine PV-Anlage, einen Stromspeicher, eine Wallbox oder eine Wärmepumpe planen möchte, stößt online auf widersprüchliche Informationen: veraltete Presseartikel, einseitige Anbieter-Websites, Forenbeiträge, politische Ankündigungen und tatsächlich gültige Regeln stehen oft nebeneinander. Gleichzeitig sind EEG, EnWG, Messstellenbetriebsgesetz, technische Anschlussbedingungen, Netzbetreibervorgaben, Förderprogramme und kommunale Regelungen selbst für Fachbetriebe schwer dauerhaft zu überblicken.

Das führt zu Unsicherheit statt Umsetzung. Nutzer wissen oft nicht, welche Regeln wirklich gelten, ob eine Anmeldung erforderlich ist, welche Förderung oder Vergütung möglich ist, welche technischen Entscheidungen anstehen oder welche Fragen sie einem Installationsbetrieb stellen sollten.

Ziel der Challenge ist ein unabhängiger KI-PV-Assistent, der aktuelle Regelwerke, Gebäude- und Standortdaten zusammenführt und daraus verständliche, quellenbasierte Orientierung liefert — nicht als Verkaufstool, sondern als Unterstützung für bessere Entscheidungen und eine qualifizierte Mitgestaltung des eigenen Energieprojekts.

Aufgabe

Entwickelt einen KI-gestützten Prototypen als Website oder Web-App, der regulatorische Informationen mit Gebäude-, Standort- und Verbrauchsdaten verbindet und daraus eine verständliche Erstbewertung für dezentrale Energieprojekte ableitet.

Der Assistent soll typische Fragen beantworten, zum Beispiel:

- Darf ich eine PV-Anlage auf meinem Dach installieren?
- Welche Regeln gelten für Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe?
- Muss ich etwas beim Netzbetreiber anmelden?
- Welche technischen oder regulatorischen Anforderungen sind relevant?
- Welche Förder-, Vergütungs- oder Direktvermarktungslogik könnte passen?
- Welche Entscheidungen muss ich treffen und welche Fragen sollte ich einem Installationsbetrieb stellen?

Der Prototyp soll aktuelle Quellen und Rechtsstände transparent anzeigen, Unsicherheiten benennen und Nutzer helfen, Angebote besser einzuordnen, eigene Anforderungen klarer zu formulieren und nächste Schritte vorzubereiten. Eine optionale Erweiterung ist die automatische Erstellung einer strukturierten Anfrage (Ausschreibung) an Installationsbetriebe.

Verfügbare Datengrundlage

- Gesetzestexte und Regelwerke, z. B. EEG, EnWG, MsbG, Landesbauordnungen
- technische Anschlussbedingungen und Netzbetreiberinformationen
- Förder- und Vergütungsinformationen
- Google Solar API, lokale Solarkataster und Gebäudedaten

- Nutzerangaben zu Dachfläche, Ausrichtung, Verschattung, Verbrauch, Wallbox, Wärmepumpe, Speicher und weiteren Verbrauchern

Zusätzliche Annahmen, kreative Visualisierungsideen und Erweiterungen sind ausdrücklich erwünscht.

Erwarteter Prototyp

Der Prototyp soll mindestens Folgendes leisten:

1. Aktuelle Regelwerke auswerten

Der Assistent soll regulatorische Informationen aus belastbaren Quellen verarbeiten und nutzbar machen.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Gesetzestexte und Gesetzesänderungen
- EEG und relevante energierechtliche Regelungen
- technische Anschlussbedingungen, soweit verfügbar
- VDE-nahe Anforderungen oder Normhinweise, soweit verwendbar
- Förderprogramme
- Netzbetreiberinformationen
- kommunale Vorgaben
- offizielle FAQ- oder Informationsseiten öffentlicher Stellen

Wichtig ist: Die KI soll nicht einfach frei formulieren, sondern erkennbar auf einer strukturierten Wissensbasis arbeiten.

2. Quellenbasierte Antworten erzeugen

Die Antworten des Assistenten sollen nachvollziehbar sein.

Für jede zentrale Aussage soll der Prototyp nach Möglichkeit anzeigen:

- aus welcher Quelle die Aussage stammt
- welchen Rechts- oder Versionsstand die Quelle hat
- ob die Information aktuell gültig, angekündigt, abgelaufen oder unklar ist
- welche Unsicherheiten bestehen
- wo eine vertiefende Prüfung notwendig ist

Ziel ist eine Wissensbasis, die besser ist als bloßes Vertrauen in eine (möglicherweise halluzinierte) KI-Antwort.

3. Projektkontext berücksichtigen

Der Assistent soll nicht nur allgemeine Antworten geben, sondern den konkreten Standort und das konkrete Gebäude berücksichtigen.

Ohne Eingrenzung auf den spezifischen Projektkontext ergeben sich viel zu viele Varianten, um sie zu überblicken. (Bsp. Nutzer*in fragt nach Anlagenerweiterung einer Bestands-PV-Anlage. Da sich Regeln für Steuerbarkeit und Einspeisevergütung in der Vergangenheit mehrfach geändert haben, sollte der Assistent zunächst nach dem Inbetriebnahmedatum und der Leistung fragen, dann die spezifische Antwort geben.

Mögliche Eingaben sind:

- Adresse oder Gebäudestandort
- Dachfläche
- Dachausrichtung
- Dachneigung
- Gebäudeart
- Haushalts- oder Gewerbenutzung
- Jahresverbrauch (Strom, Wärme, E-Auto)
- vorhandene oder geplante PV-Anlage, Wallbox, Wärmepumpe
- geplanter Speicher
- geplante Wallbox
- geplante Wärmepumpe
- Netzbetreiber
- kommunale Solarkataster-Informationen

Auf dieser Basis soll der Assistent erklären, welche Entscheidungen zu treffen sind und welche Regeln und Schritte für dieses konkrete Projekt wahrscheinlich relevant sind.

4. Technische Ersteinschätzung liefern

Neben der regulatorischen Orientierung soll der Prototyp eine einfache technische Vorprüfung ermöglichen.

Beispielsweise:

- grobe PV-Eignung des Dachs
- mögliche PV-Leistung auf Basis von Dachfläche und Ausrichtung
- grobe Jahreserzeugung
- sinnvolle Kombination mit Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe
- Hinweise zu Eigenverbrauch und Einspeisung
- mögliche Engpässe oder offene Prüfpunkte
- erste Priorisierung der nächsten Planungsschritte
- Aufzeigen, welche Entscheidungen zu treffen sind

Die technische Einschätzung muss nicht exakt sein. Sie soll als erste Orientierung für Nutzer:innen und Fachbetriebe als Basis für tiefere Informationen dienen.

5. Konkrete Anforderungen der Challenge

Der Prototyp soll auf jeden Fall die folgenden Anforderungen erfüllen:

Anforderung 1:

Der Assistent muss zu mindestens einem konkreten Anwendungsfall eine quellenbasierte Antwort mit Verweis auf gültige Regelwerke erzeugen. Der Prototyp darf sich auf einen klar abgegrenzten Beispielkontext beschränken, z. B. Einfamilienhaus mit einem konkreten Netzbetreiber.

Anforderung 2:

Der Assistent muss Nutzerangaben (z.B. Gebäudedaten oder Standortdaten) einbeziehen und daraus eine projektspezifische Einschätzung ableiten.

Anforderung 3:

Der Assistent muss zwischen aktuell gültigen Regeln, angekündigten Änderungen und veralteten Informationen unterscheiden können.

6. KI-Erklärung

Der Assistent soll seine Empfehlung verständlich erklären. Es darf vorausgesetzt werden, dass die Nutzerinnen ein gesteigertes Interesse haben auch komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Dennoch muss es möglich sein die Erklärungen auch mit rudimentärem, lückenhaftem energierechtlichem oder technischem Vorwissen zu verstehen (z.B. durch Tooltips, kontextbasierte zusätzliche Erklärungen etc.). Die KI könnte auch lernen, in welchen Themenbereichen die Nutzer*innen welchen Detailgrad wünscht.

Beispiel:

„Für dieses Gebäude erscheint eine PV-Anlage grundsätzlich sinnvoll, weil die Dachfläche groß genug ist und die Ausrichtung eine gute Erzeugung erwarten lässt. Für die geplante 22kW-Wallbox muss vorab eine Genehmigung des Netzbetreibers eingeholt werden. Die Antwort basiert auf den aktuell hinterlegten Regelwerken und Netzbetreiberinformationen. Zwei Punkte sind noch offen: die konkrete Netzanschlussleistung und das gewünschte Messkonzept.“

7. Planungsportal oder Dashboard

Der Prototyp soll idealerweise als einfaches Portal oder objektzentriertes Dashboard funktionieren.

Mögliche Bestandteile:

- Eingabemaske für Adresse und Projektart
 - Auswahl: PV, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe
 - Karte oder Gebäudedarstellung
 - Regel-Checkliste
 - Quellenansicht
 - technische Ersteinschätzung
 - Ampel- oder Score-System
 - nächste Schritte
 - Exportfunktion
-

8. Export

Für ein betrachtetes Projekt soll ein exportierbarer **PDF-One-Pager** erzeugt werden.

Der One-Pager sollte enthalten:

- Adresse oder Objekt-ID

- geplante Maßnahme, zum Beispiel PV, Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe
 - kurze technische Ersteinschätzung
 - relevante regulatorische Anforderungen
 - Quellen mit Rechts- oder Versionsstand
 - offene Prüfpunkte
 - empfohlene nächste Schritte
-

Datenbasis

Zur Verfügung stehen oder können genutzt werden:

- aktuelle Gesetzestexte
- Gesetzesänderungen
- EEG-Informationen
- EnWG-Informationen
- technische Anschlussbedingungen
- relevante Normhinweise
- Förderinformationen
- Netzbetreiberinformationen
- Bundesnetzagentur
- Google Solar API
- lokale Solarkataster
- öffentlich zugängliche Standort- und Geodaten
- Nutzerangaben
 - o Gebäudeinformationen
 - o Dachfläche
 - o Dachausrichtung
 - o Dachneigung
 - o Adresse
 - o Gebäudetyp
 - o vorhandene oder geplante Energieanlagen

Der Mehrwert liegt darin, regulatorisches Wissen, technische Standortdaten und KI-Erklärbarkeit in einem einfachen Planungsassistenten zusammenzuführen. Damit werden Menschen befähigt die Energiewende auf Augenhöhe mitzugestalten.

Nicht Teil der Challenge

Der Prototyp muss nicht:

- rechtsverbindliche Beratung leisten
- vollständige Fachplanung ersetzen
- Netzanschlussprozesse live durchführen
- Förderanträge automatisch stellen
- verbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen
- kostenpflichtige Normtexte vollständig abbilden
- reale Installationsangebote generieren
- alle Netzbetreiber Deutschlands vollständig abdecken